

Documento de diseño Arquitectónico

Andrés Leonardo Maldonado Sanchez

William Cely López

Juan David Ochoa Pinilla

Esteban Nicolás Peña Coronado

Ingeniería

Andrea Catherine Alarcón Aldana

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.

Trabajo de campo

Facultad de ingeniería

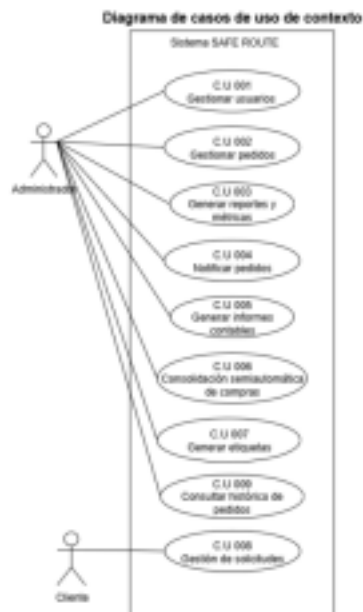
Escuela Ingeniería de sistemas y computación

TUNJA.

2025

1. Vista de Escenarios

Diagrama de casos de uso



C.U. De contexto se tienen 8 casos de uso específicos principales para el caso de administrador, por su parte el rol cliente se asocia al caso de uso de gestión de solicitudes ya que sus interacciones en el sistema se verán limitadas a diligenciar un formulario, modificarlo o cancelar pedido, además de recibir notificaciones vía WhatsApp.

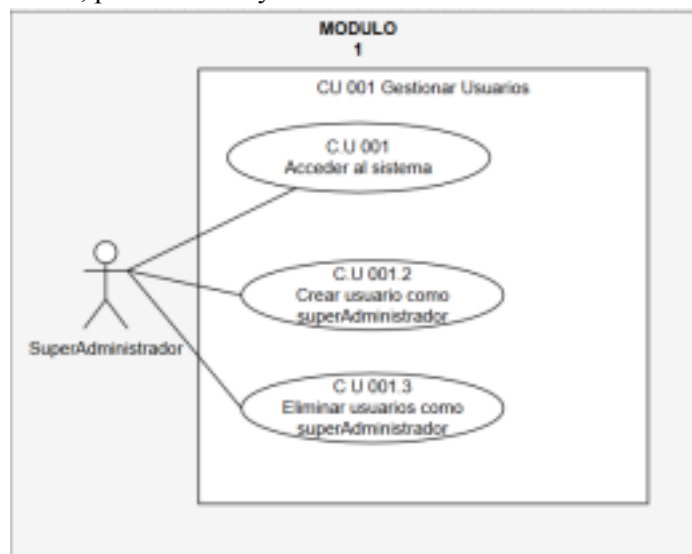
Descripción Casos de uso

Módulos

Gestión de usuarios

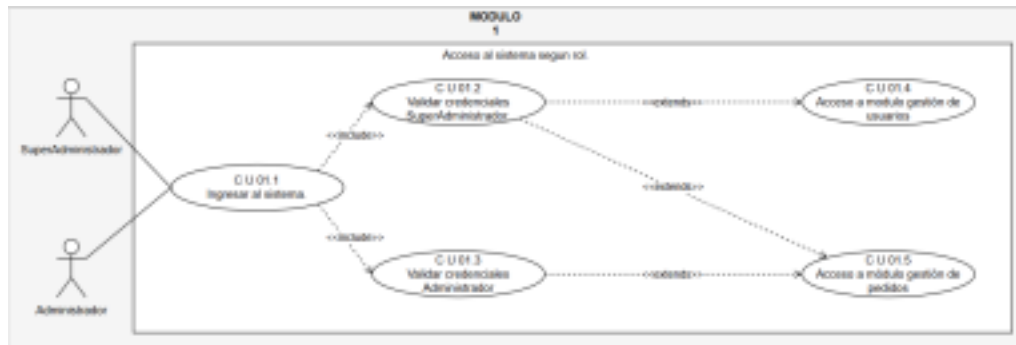
CU 001 Gestión de usuarios/ Contexto

Diagrama de casos de uso de contexto para la gestión de usuarios, permitido para usuario con rol SuperAdministrador, permite crear y eliminar usuarios.



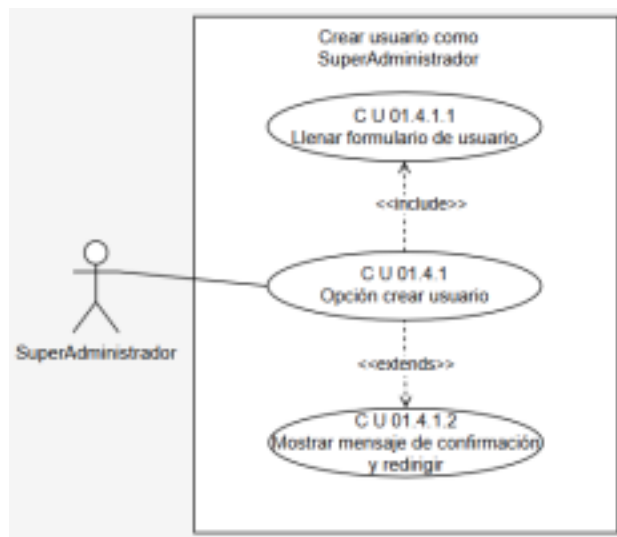
CU 001.1 Acceder al sistema según rol

Los usuarios que tengan un rol definido, podrán ingresar al sistema mediante un login en el cual ingresarán credenciales como usuario y contraseña, y podrá acceder a los módulos que sean permitidos para cada rol.



CU 001.4.1 Crear usuarios como SuperAdministrador

Los usuarios con rol superadministrador podrán crear usuarios y definir sus roles, se ingresarán datos como nombre, correo electrónico, contraseña y rol. Ningún usuario sin permisos podrá acceder a este módulo.



CU 001.4.2 Eliminar usuarios como SuperAdministrador

Se deberá manejar una eliminación definitiva de usuarios, donde primero se valida cuales usuarios están sin uso, se podrá elegir entre una lista de opciones y los usuarios eliminados pierden su rol y no podrán acceder nuevamente al sistema.

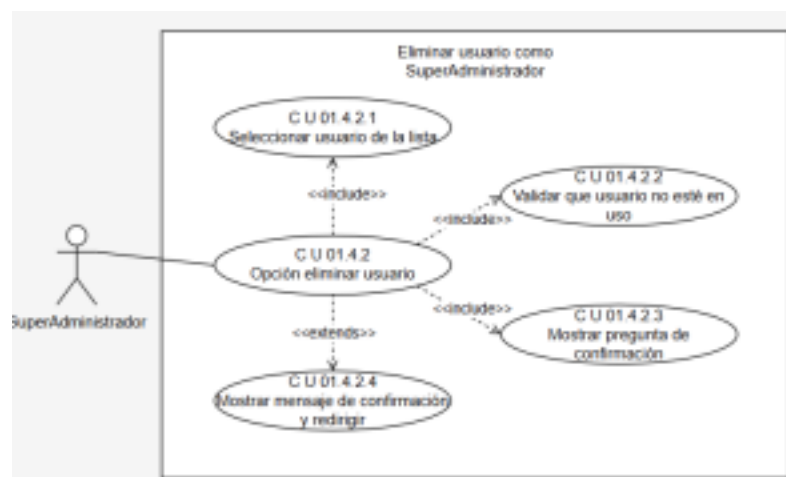
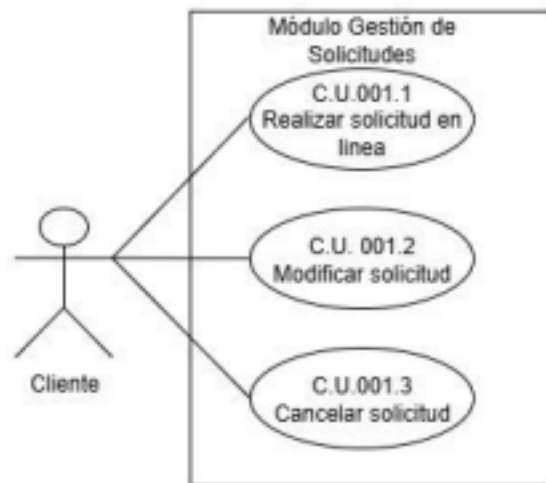
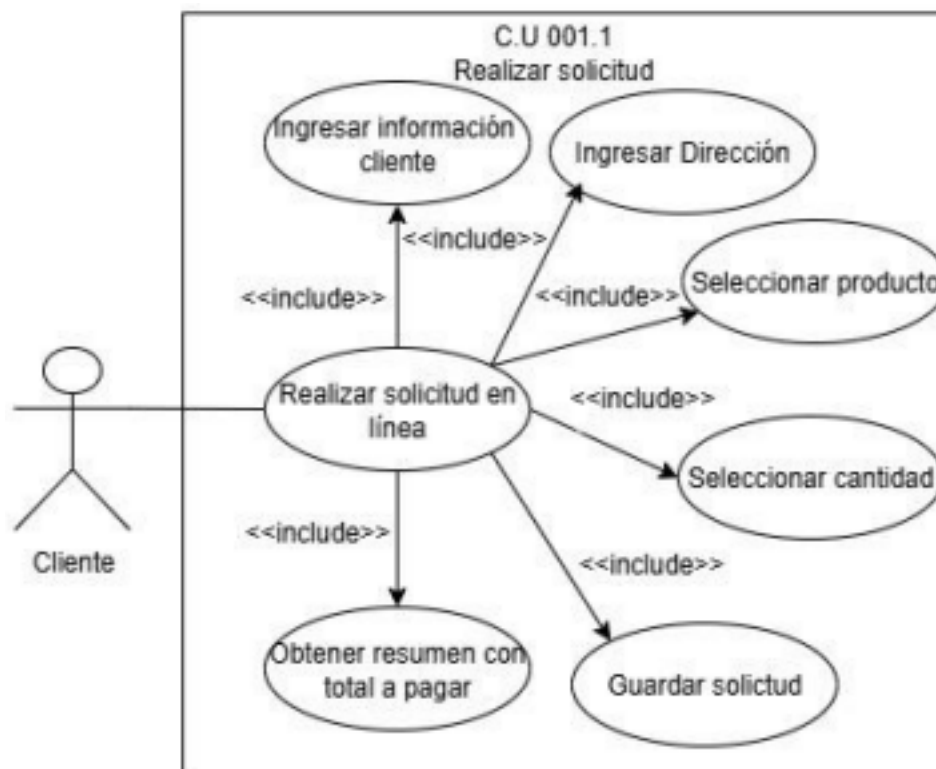


Diagrama de caso del módulo de Gestión de Solicitudes, mediante el cual los clientes pueden interactuar con el sistema para administrar sus solicitudes de forma sencilla. Este módulo permite realizar una nueva solicitud en línea, modificar los datos de una solicitud existente bajo ciertas condiciones y cancelar pedidos que aún no han sido confirmados.



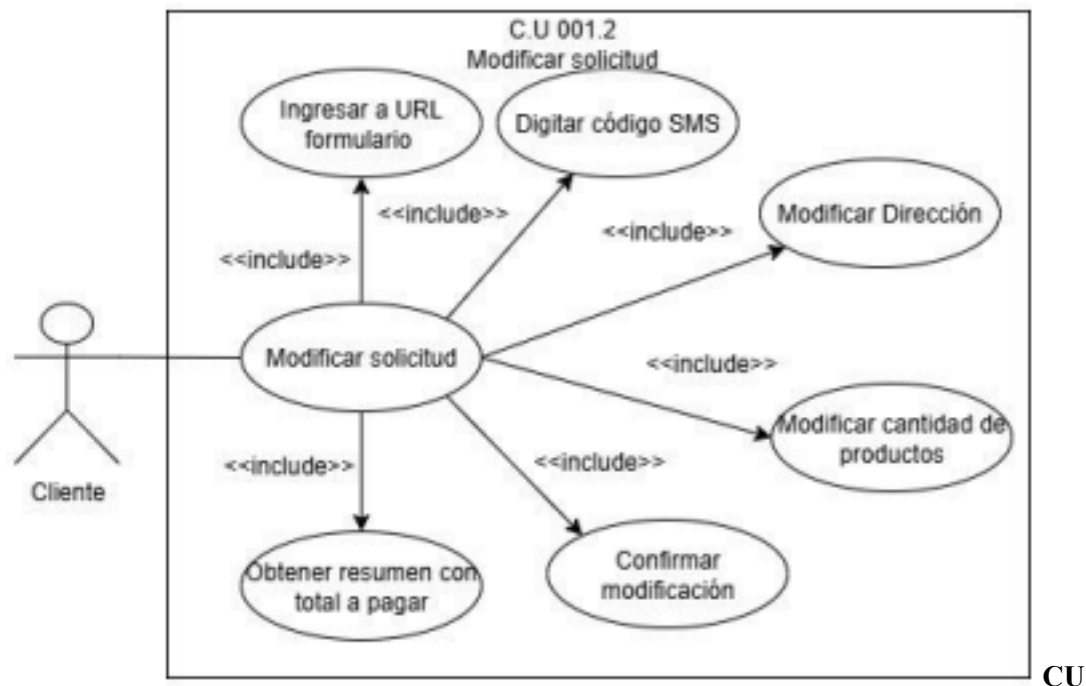
CU 001.1 Realizar solicitud en línea

La funcionalidad contempla el ingreso de la información personal y de la dirección, la selección del producto y su cantidad, así como la validación y almacenamiento de los datos en el sistema. Finalmente, se genera un resumen con el valor total a pagar.



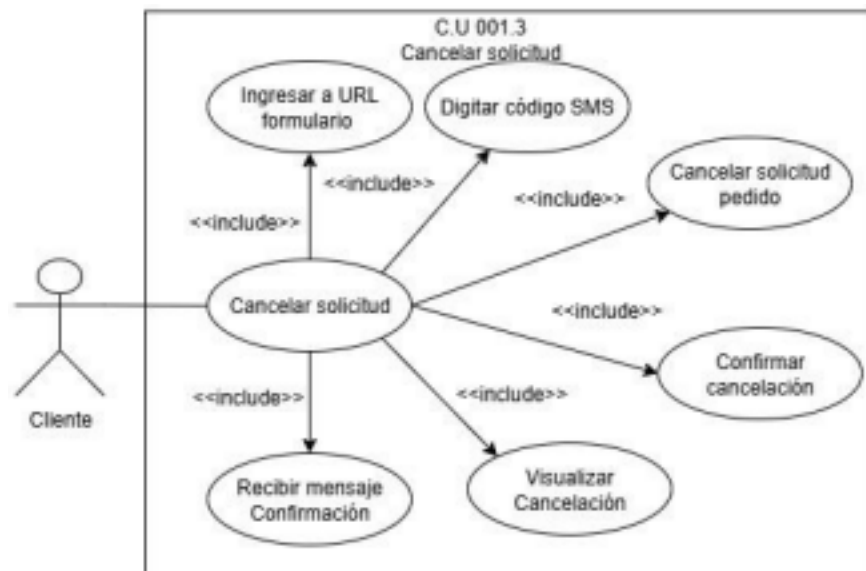
CU 001.2 Modificar solicitud

El cliente accede al formulario mediante una URL y valida su identidad con un código SMS. Luego puede actualizar la dirección o la cantidad de productos, obteniendo un nuevo resumen del pedido. Finalmente, confirma los cambios para que queden registrados en el sistema.



001.3 Cancelar solicitud

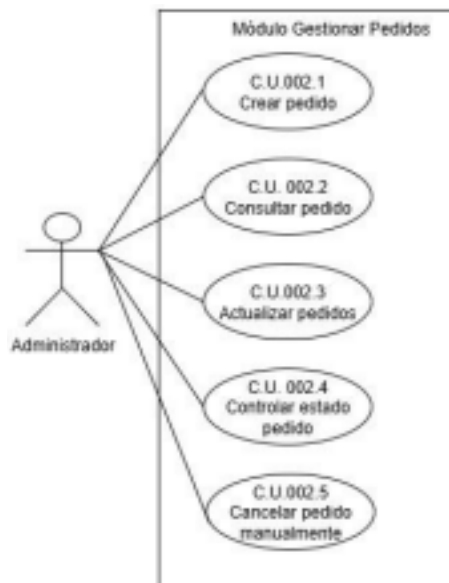
El cliente accede al formulario mediante una URL y valida su identidad con un código SMS. Luego puede proceder con la cancelación del pedido, confirmar la acción y visualizar el resultado. Finalmente, el sistema envía un mensaje de confirmación que notifica al usuario sobre la anulación exitosa.



Gestión de pedidos

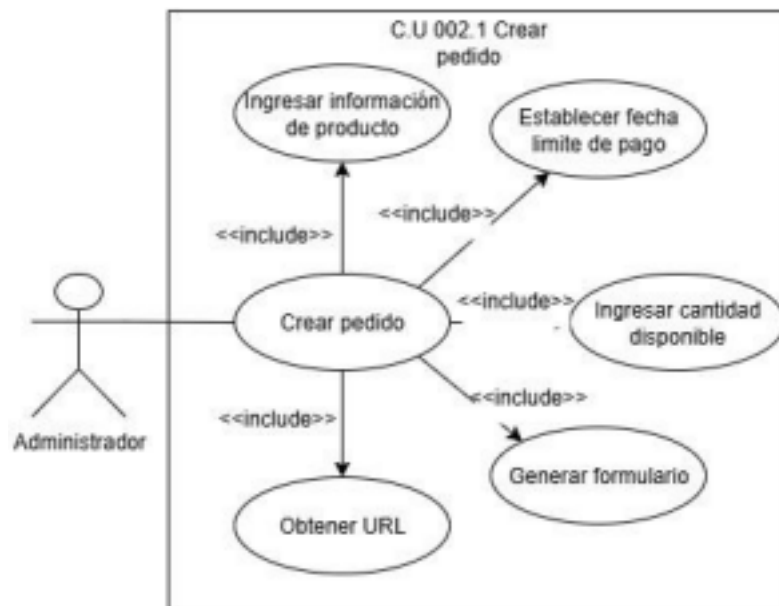
CU 002 Gestión de pedidos/ Contexto

Diagrama de caso de uso de contexto para el módulo de gestión de pedidos, que permite al ro administrador: Crear pedidos, Consultar pedidos, Actualizar pedidos, Controlar estado de pedidos y Cancelar pedidos manualmente en casos excepcionales



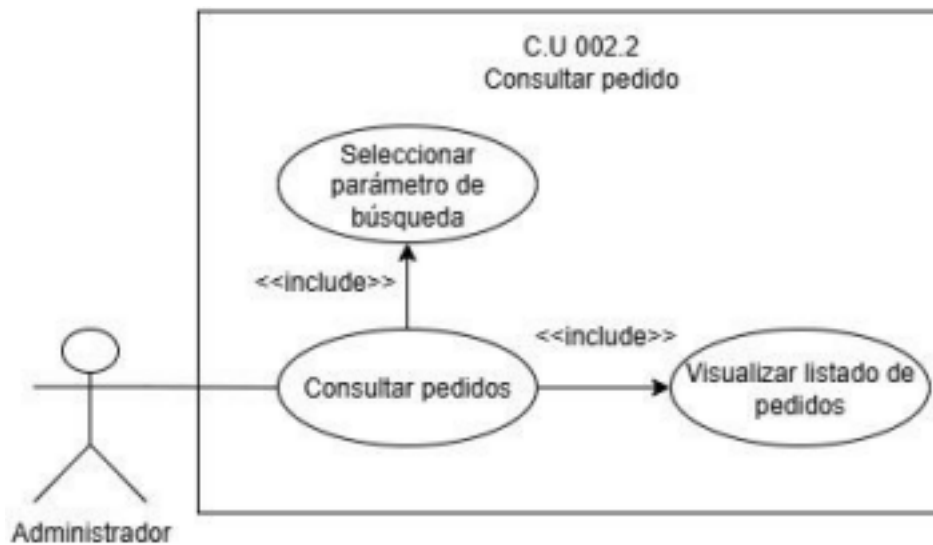
CU 002.1 Crear pedido

El rol administrador pedido podrá crear un pedido, ingresando información del producto como imagen descripción y cantidades disponibles, establecer una fecha límite general para el pago, si la información es válida podrá generar el formulario con una URL que es la que se enviará a los clientes.



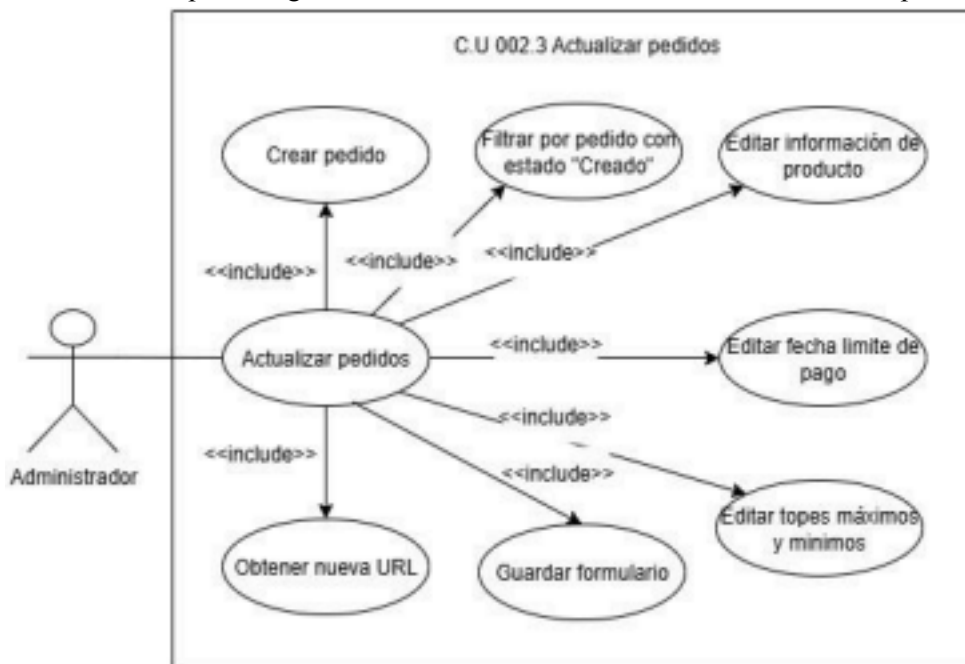
CU 002.2 Consultar pedido

Se tendrá la opción para consultar los pedidos realizados de acuerdo a un parámetro de búsqueda como pedidos creados, activos, pendiente de pago y pago. Este módulo será únicamente de visualización para el usuario administrador.



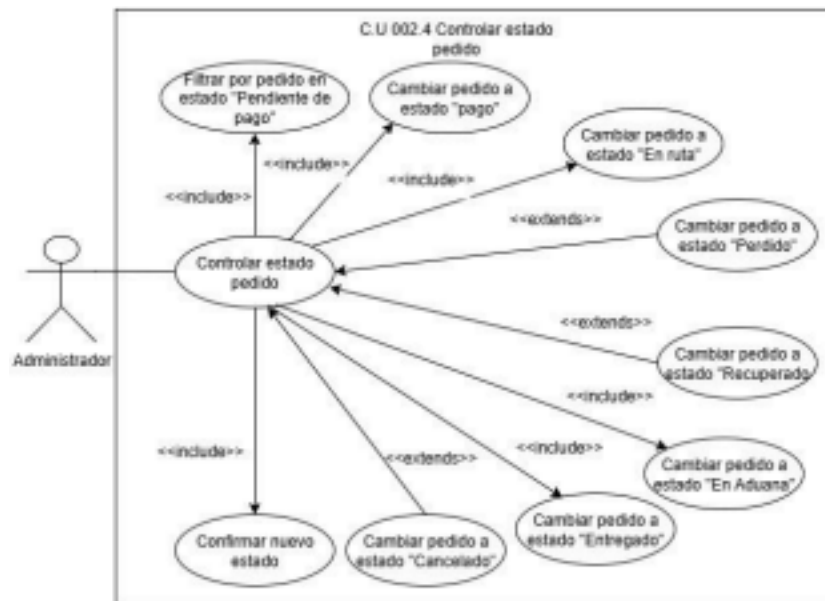
CU 002.3 Actualizar pedido

Esta sección del módulo permitirá al administrador modificar/actualizar la información del formulario creado cambiando productos, fechas límites de pago y topes máximos y mínimos, dicho proceso generará una URL de forma similar al caso de crear pedido.



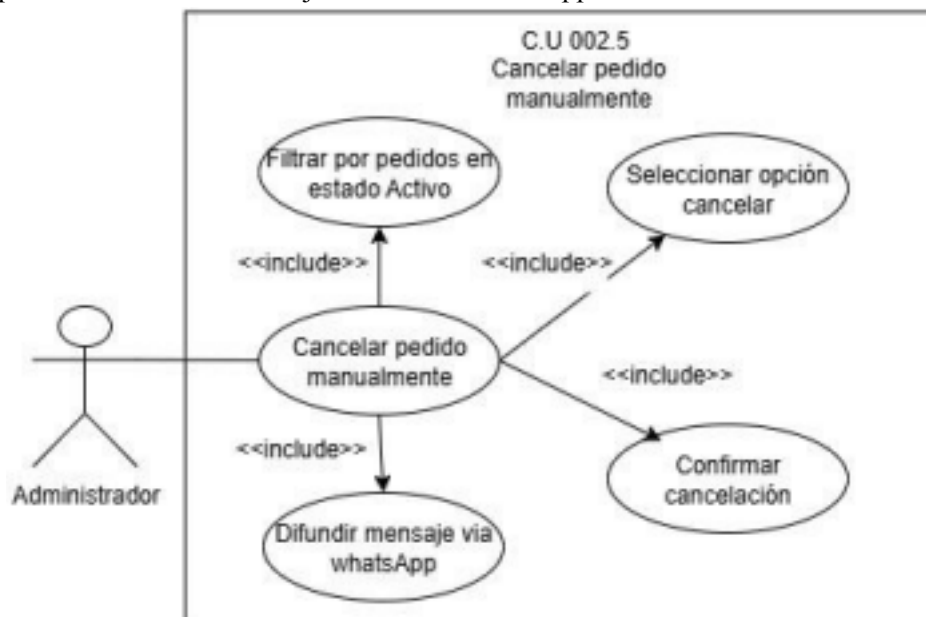
CU 002.4 Controlar estado de pedido

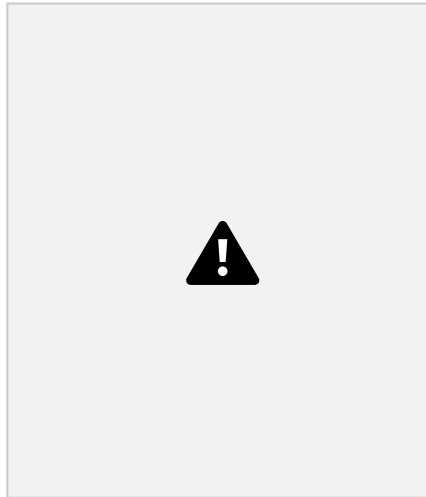
La principal tarea del rol Administrador corresponde a controlar el estado del pedido cada estado que se evidencia en el diagrama genera un mensaje vía WhatsApp al cliente desde que diligencia el formulario y su solicitud queda en pendiente de pago hasta que se entrega a dicho comprador, se contemplan casos fortuitos como pérdida y/o cancelado



CU 002.4 Cancelar pedido manualmente

Esta funcionalidad se ha pensado para casos excepcionales donde el rol Administrador podrá cancelar uno o todos los pedidos realizados que se encuentren en estado activo, el proceso permitirá enviar un mensaje a través de WhatsApp con el resumen de dicha acción.



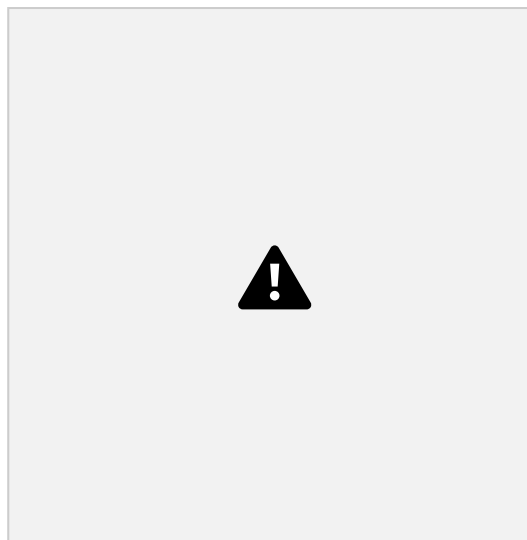


CU 003.1 Generar reporte de pedidos en curso

Este caso de uso permitirá al administrador obtener un reporte en tiempo real de los pedidos en curso, mostrando los estados actuales de cada solicitud para facilitar el seguimiento y control operativo.

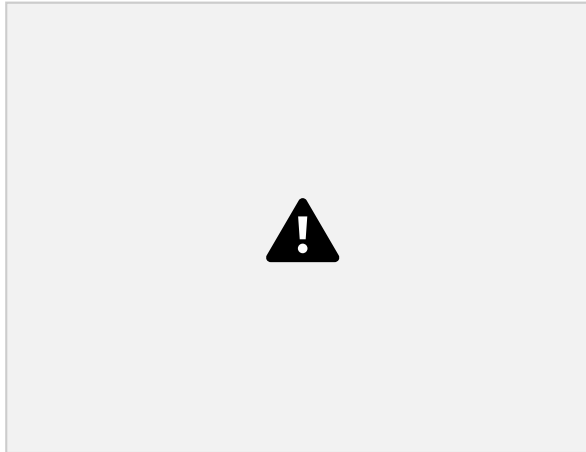
CU 003.2 Generar reporte de solicitudes por estado

El administrador podrá visualizar de forma detallada las solicitudes clasificadas en los estados “Pago” y “Pendiente de pago”. Esta funcionalidad permite filtrar las solicitudes según su estado de gestión para priorizar acciones.



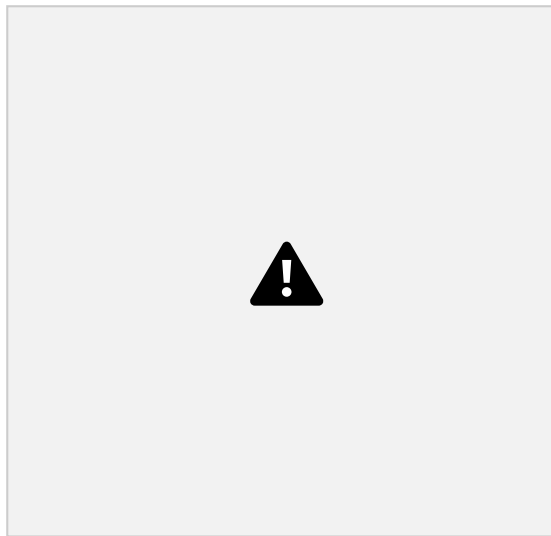
CU 003.3 Generar reporte de ingresos

El sistema permitirá al administrador seleccionar reportes de ingresos ya sea por meses o por años. La información mostrará el rango seleccionado con el objetivo de analizar la evolución financiera de la plataforma.



CU 003.4 Generar reporte de productos

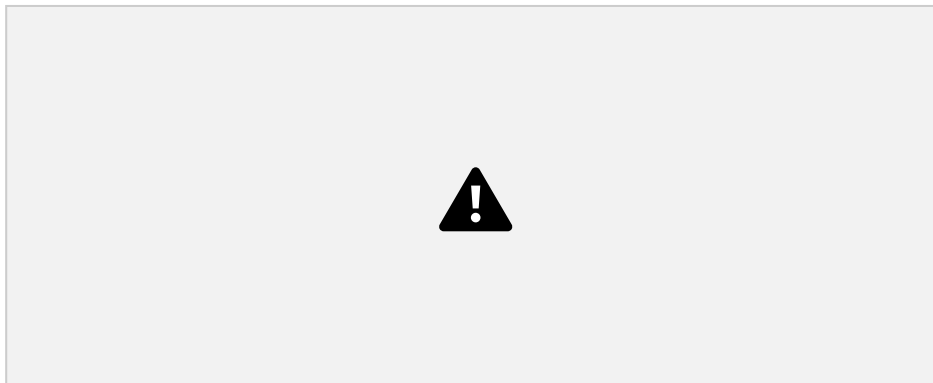
El administrador podrá generar un informe de productos enfocado en los más vendidos y aquellos con mayor ganancia. Esta información contribuye a identificar los artículos con mayor impacto comercial y estratégico.



CU 003.5 Generar métricas de clientes frecuentes

Este caso de uso permitirá identificar y visualizar los clientes que realizan compras de manera recurrente, con el fin de apoyar decisiones sobre fidelización y estrategias de marketing.

Notificar pedidos a clientes

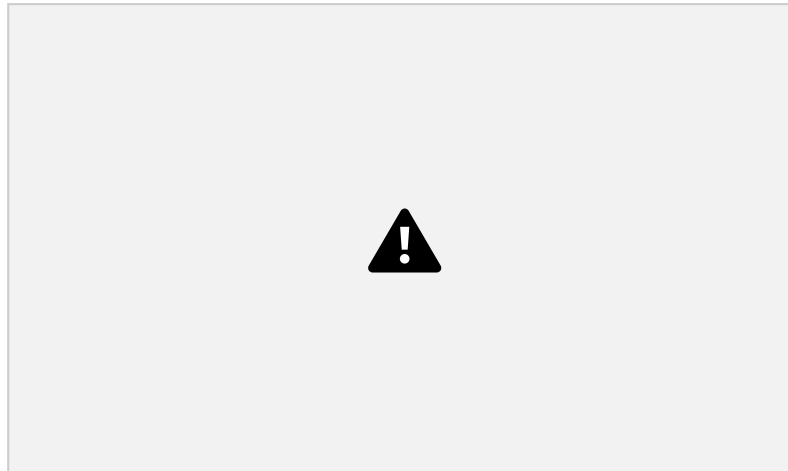


CU 004 Notificar pedidos a clientes

Permite al administrador enviar notificaciones vía WhatsApp a los clientes sobre el estado de los pedidos. Las notificaciones pueden ser automáticas (con mensaje predefinido) o

semiautomáticas (con mensaje personalizado y selección de clientes). El sistema se comunica con la API de WhatsApp para el envío de mensajes.

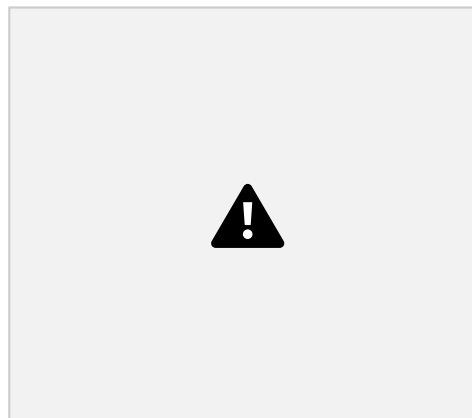
Generar informes contables



C.U 05. Generar informes contables

El administrador tiene la posibilidad de exportar informes en formato Excel, los cuales pueden generarse a nivel de pedidos individuales de clientes o bien en pedidos consolidados, e incluyen datos relevantes como clientes, fechas, número de productos, precios unitarios, totales parciales y el valor global de cada pedido.

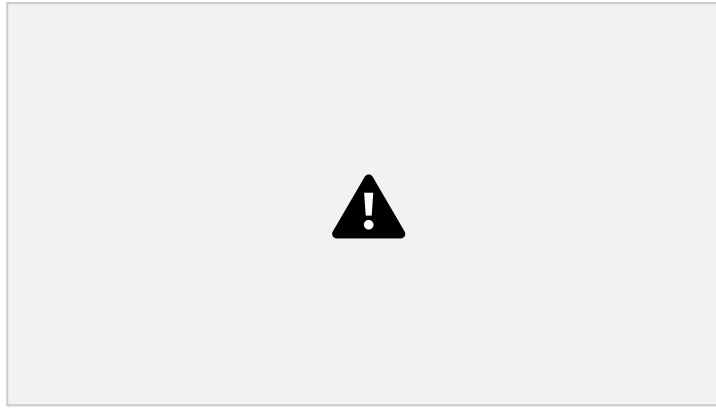
Consolidación semiautomática de compras



C.U 06. Consolidación semiautomática de compras

Este módulo permite que el sistema consolide automáticamente las solicitudes de productos que se encuentren en estado “Pago”, respetando los cupos mínimos y máximos definidos. Antes de la confirmación, el administrador puede revisar y ajustar la lista preliminar, descartando solicitudes si es necesario. Una vez consolidado el pedido, el sistema actualiza su estado a “En ruta” y notifica a los clientes vía WhatsApp.

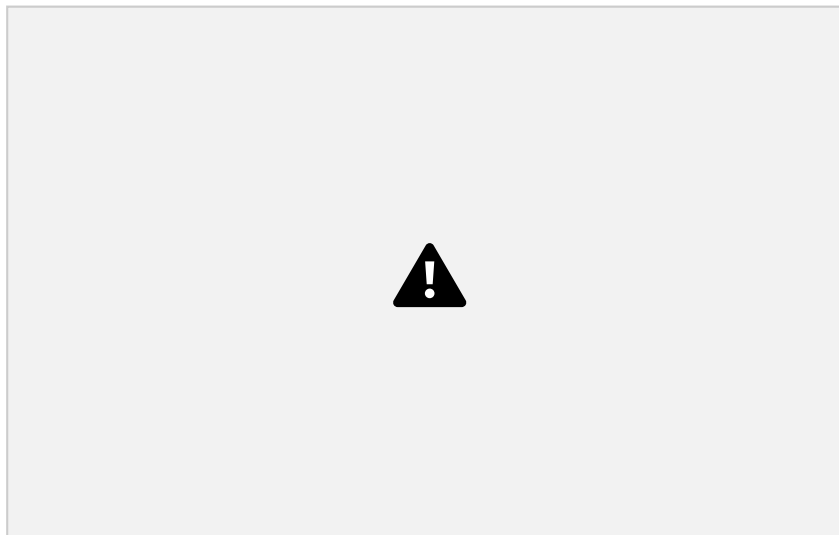
Generar etiquetas



Módulo 007. Generar etiquetas

Permite al Administrador generar etiquetas de distribución con base a una plantilla predefinida, generando su exportación para la impresión y posterior uso en la etapa de distribución.

Consultar histórico de pedidos



CU 009 Consultar histórico de pedidos

El administrador puede buscar un histórico de pedidos, aplicando diferentes filtros para resultados específicos, con el fin de acceder a información organizada y mejorar la trazabilidad.

2. Vista Lógica

- Diagrama de Clases



Este diagrama permite visualizar cómo se distribuyen las clases de nuestro proyecto de software, permite identificar algunos patrones de diseño como Observer para las notificaciones al cliente y los mensajes propios del sistema hacia el Administrador.

Para la relación entre Pedidos y Solicitud se ha decidido implementar el patrón Strategy de modo tal que se pueda editar información ocasional en los formularios como Descuentos en los productos; algunos patrones de diseño son propios de la implementación con Spring- Boot y se detallan de mejor manera en el diagrama de despliegue y de paquetes.

- **Diagrama de Secuencia**

Para cada caso de uso se construyó un diagrama de secuencia explicando el flujo entre los objetos y los mensajes y data correspondiente, a continuación se listan los casos de uso para cada módulo del sistema.

RF 001 Solicitud de pedidos
RF 001.1 Realizar solicitud en línea



Muestra como interactúan los principales objetos del sistema cuando el cliente diligencia un formulario, se guardan los registros en base de datos y se le envía el mensaje de confirmación vía WhatsApp.

RF 001.2 Modificar solicitudes



Se visualiza la secuencia para un cliente que modifica una solicitud, el guardado en la DB así como el nuevo resumen de la solicitud y la notificación actualizada por medio de WhatsApp.

RF 001.3 Cancelar solicitud



Este diagrama muestra la secuencia para la cancelación de un pedido, se especifica que solo se puede cancelar si está en estado Pendiente de Pago, se notifica al cliente el nuevo estado de pedido y se desactiva dicho formulario.

RF 002 Gestión de pedidos

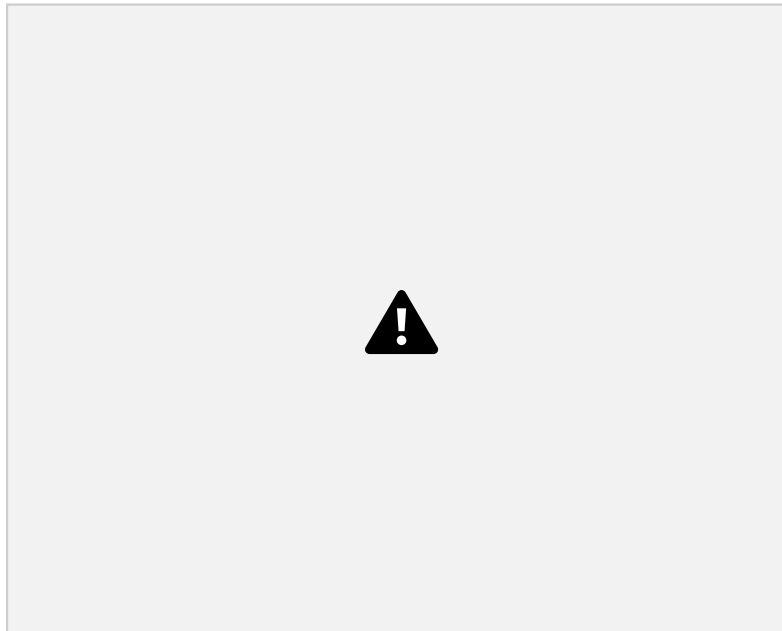
RF 002.1 Crear pedidos



Permite ver la interacción desde que el administrador ingresa al sistema hasta que el cliente diligencia el formulario, como producto de dicho proceso existirá una URL del formulario creado que se

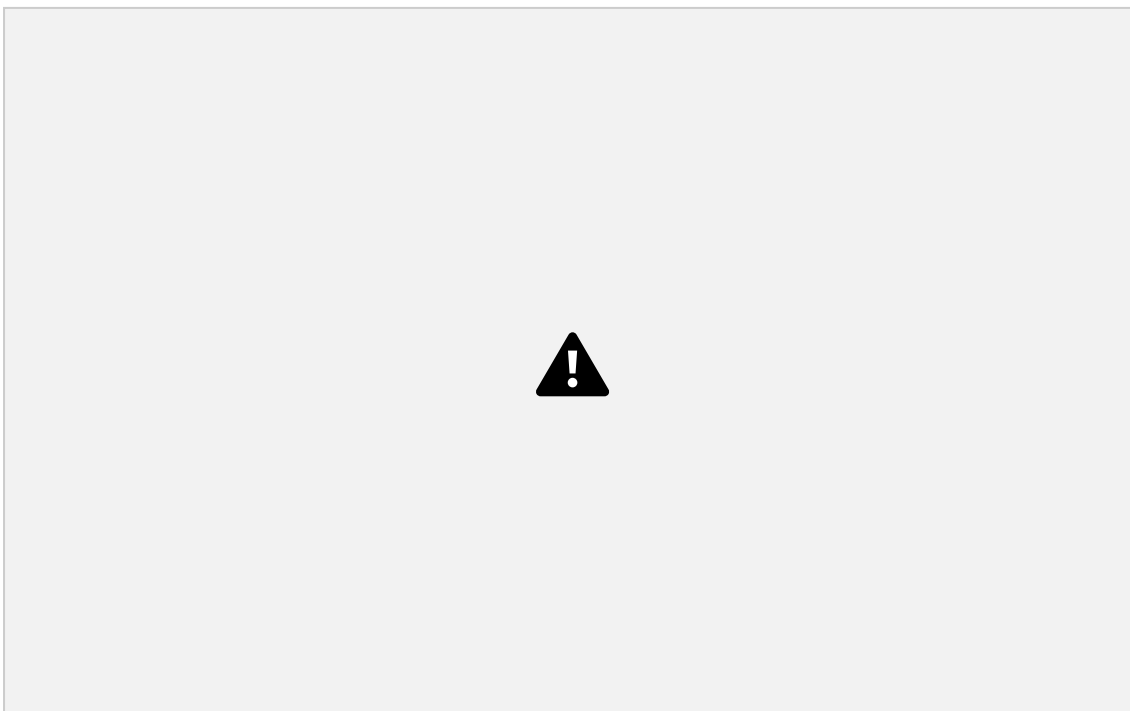
difundirá vía WhatsApp.

RF 002.2 Consultar pedidos



Para este módulo solo interactúan tres objetos principales, el Administrador quien consultará un pedido según filtros predeterminados al sistema , este validará con la BD, como respuesta a la petición se mostrará una lista de pedidos.

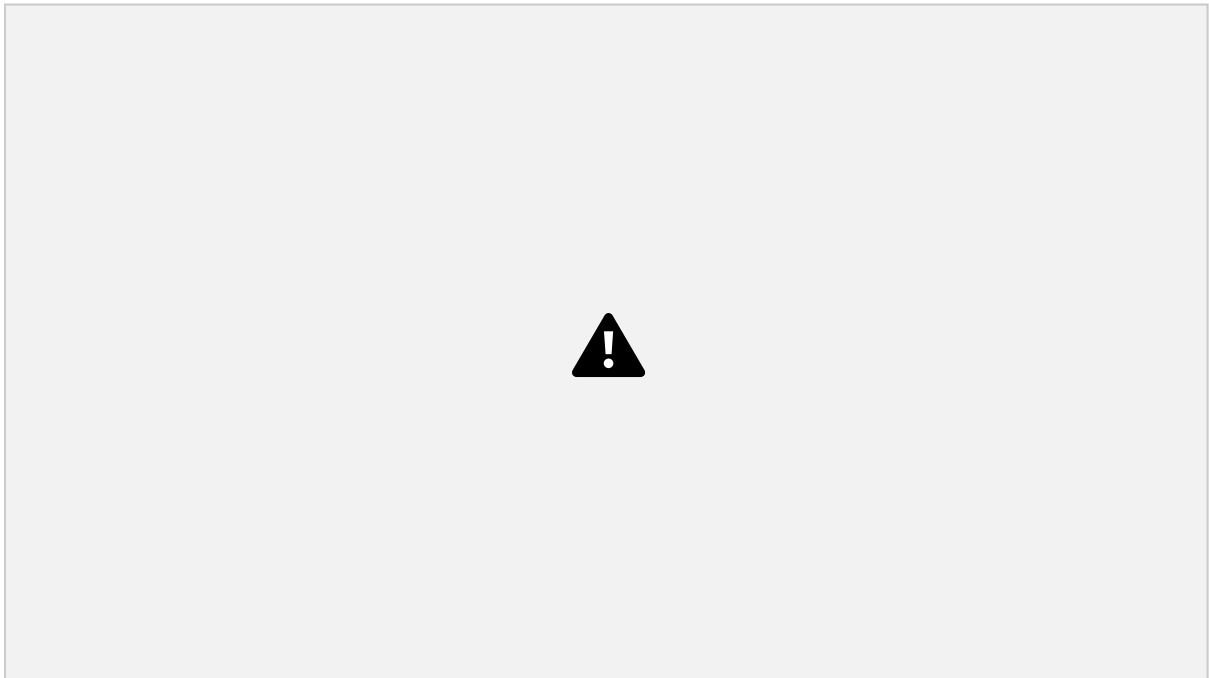
RF 002.3 Actualizar pedidos



Si el Rol administrador desea actualizar un formulario editará ítems de productos como descripción, cantidades disponibles y productos lo cual se validará en la BD el estado del pedido pasará a creado y posteriormente activo. Se omiten los pasos de ingresar credenciales al asumir que el usuario ya ha

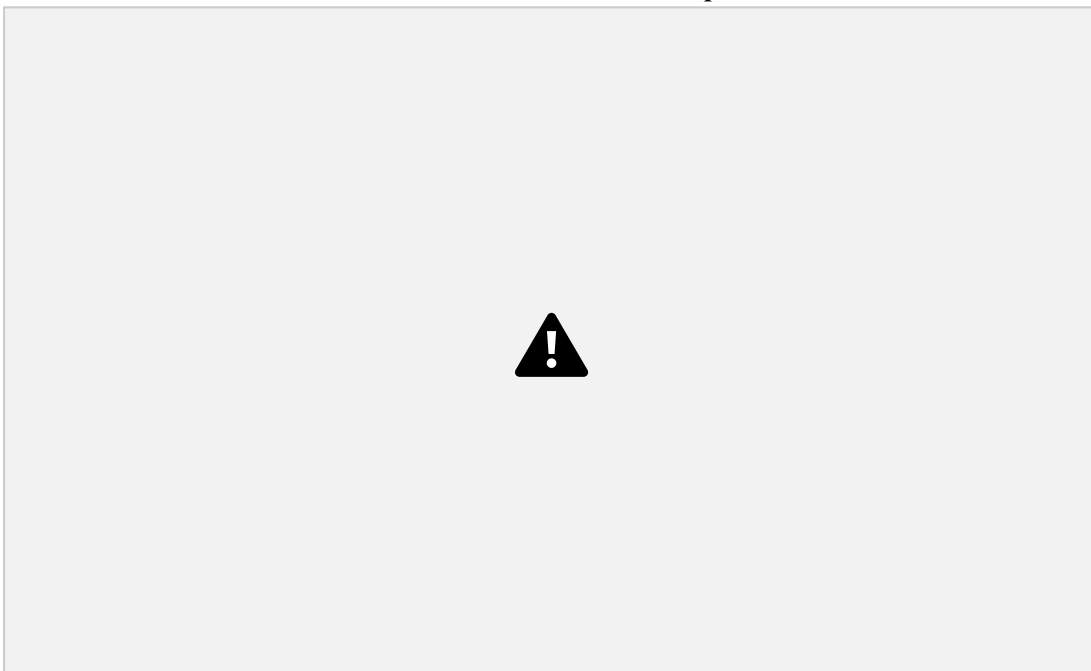
accedido al sistema.

RF 002.4 Controlar estado de pedidos



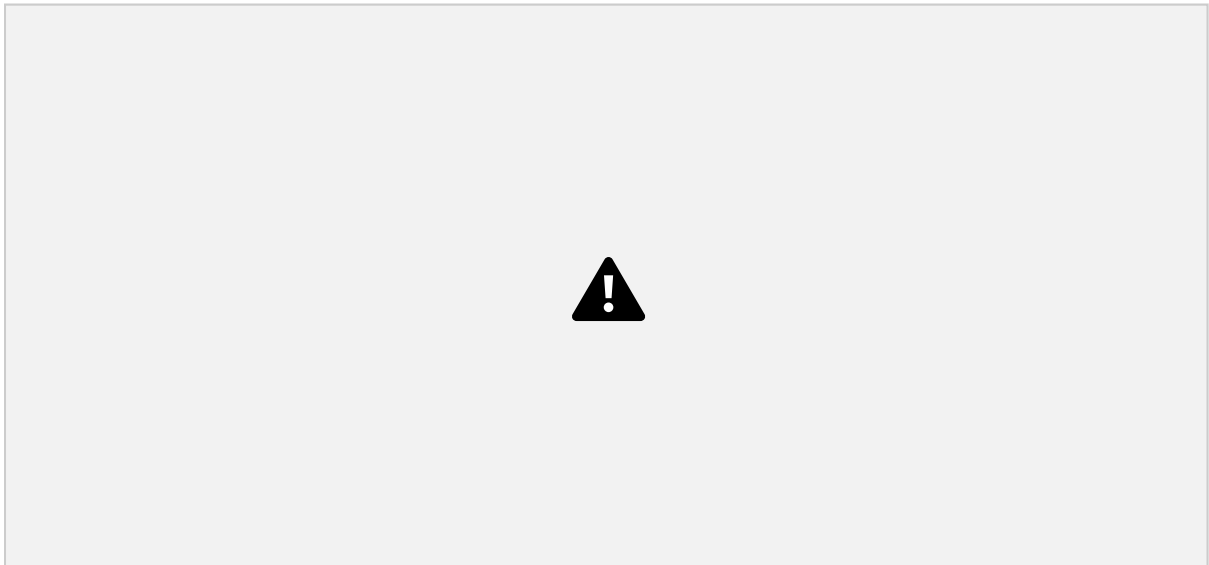
Es uno de los módulos centrales del sistema el administrador cambia el estado de los pedidos manualmente según actualizaciones externas y difunde el mensaje por WhatsApp salvo los estados que cambian automáticamente, también se tienen en cuenta casos excepcionales como la cancelación manual de un pedido. Se sigue el mismo flujo para cada uno de los estados desde que se filtra por Pendiente de pago, Pagado, Perdido, Recuperado, En ruta, Aduana y Entregado, el estado Cancelado enviara un mensaje automático sin embargo la decisión de difundir un mensaje personalizado a los asociados a ese pedido estará bajo responsabilidad del Rol administrador.

RF 002.5 Cancelación manual de pedidos.



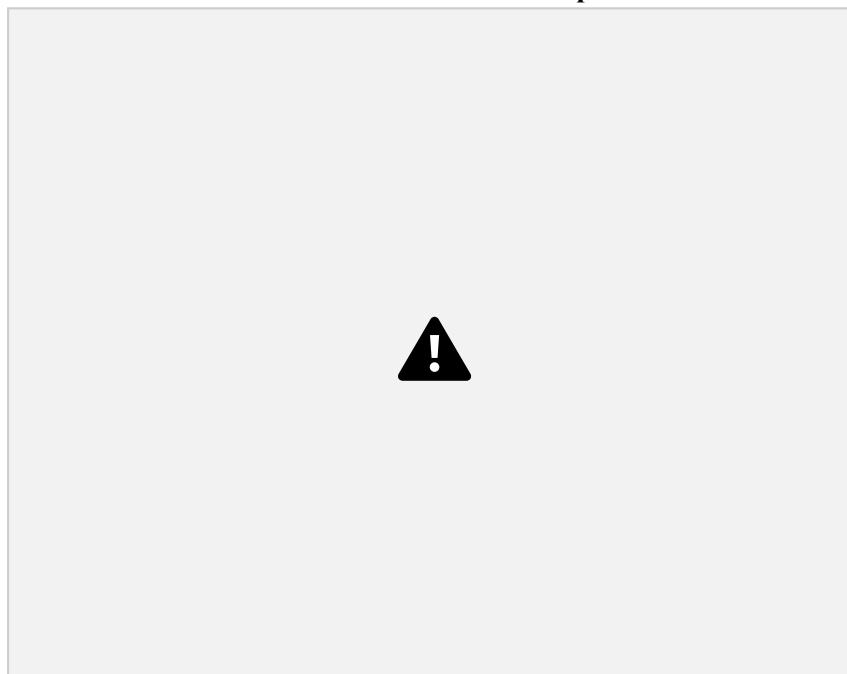
Es un submódulo de controlar estado de pedidos permitiendo cancelar un pedido manualmente ante casos fortuitos, se actualiza la BD y se notifica a los cliente mediante la API de WhatsApp.

RF 003 Ingresar al sistema según rol



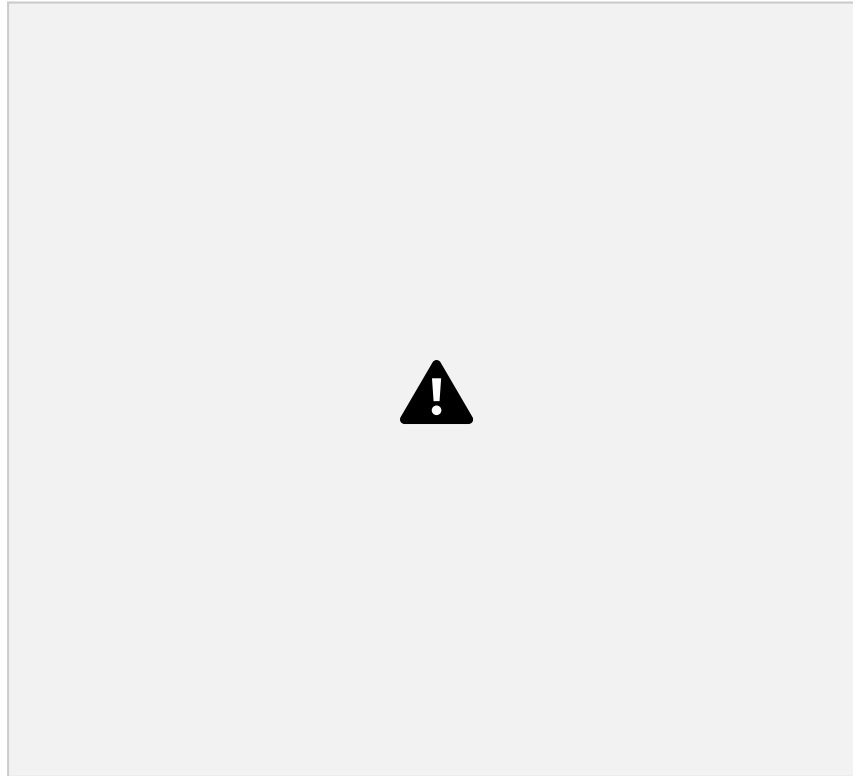
Se visualiza el flujo entre objetos para ingresar al sistema dependiendo de las credenciales, se redireccionará al menú principal cuando se obtenga una respuesta de validación afirmativa.

RF 003.1 Crear usuarios como SuperAdmin



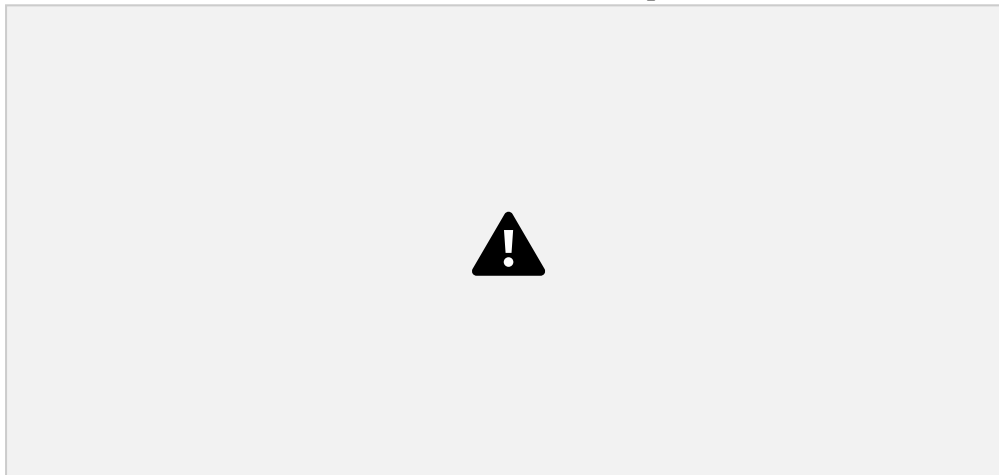
La secuencia para el SuperAdmin en este módulo permitirá crear un usuario y su registro en la BD, si se obtiene una respuesta exitosa se solicitarán credenciales el cuál tendrá los mismos permisos a excepción de la opción de crear usuario.

RF 003.2 Eliminar usuarios



Se evidencia el flujo para eliminar un usuario de forma permanente, se validan las credenciales y la solicitud de eliminación del registro en la BD, si la validación es afirmativa se muestra un mensaje al usuario de eliminación exitosa.

RF 004 Consultar histórico de pedidos



El administrador podrá consultar el historial de pedidos en el sistema enviando la petición a la BD, si se encuentran datos coincidentes con los criterios se obtiene una lista de pedidos.

RF 005 Notificar pedidos a clientes



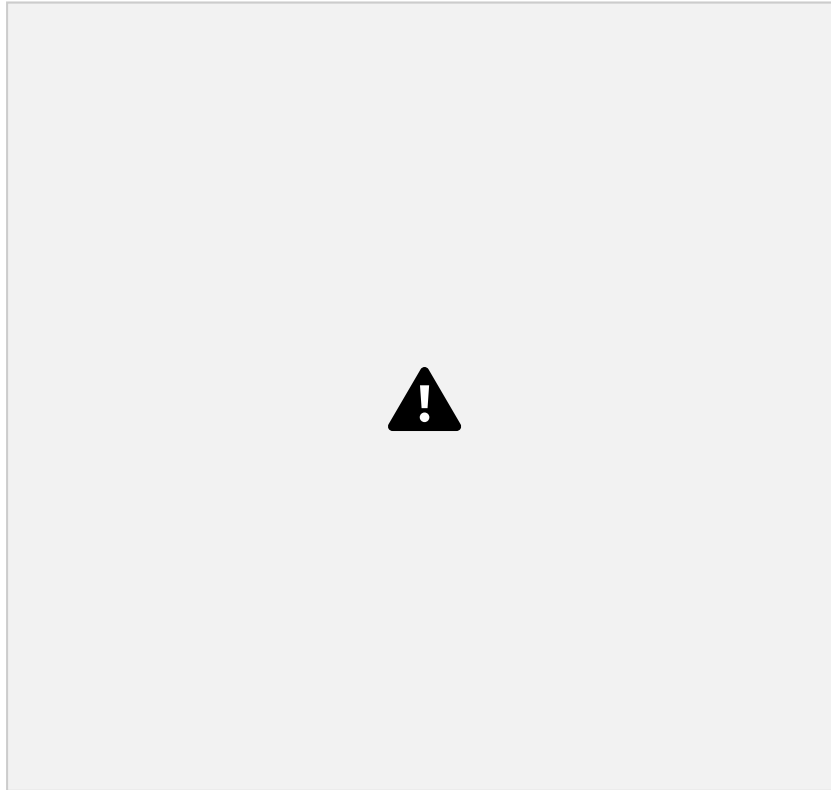
Este flujo en el sistema se relaciona al control que ejerce al administrador sobre el estado de los pedidos teniendo la posibilidad de difundir un mensaje vía WhatsApp correspondiente a las actualizaciones externas que se tengan de los pedidos.

RF 006 Consolidación semiautomática de compras



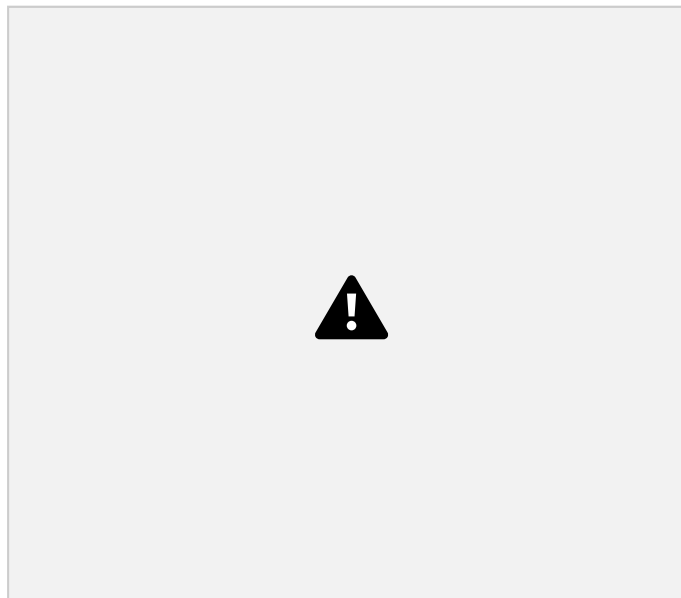
El administrador verá reflejado el estado del pedido al hacer una búsqueda con un filtro, permitiendo notificar a todos los asociados a ese pedido sobre un cambio de estado vía whatsapp previa validación en la BD.

RF 007 Generar reportes y métricas



El administrador solicitará un reporte según filtros específicos, se validará su solicitud del sistema a la BD obteniendo como respuesta un listado en tablas o gráficas correspondientes en la interfaz.

RF 008 Generar informes contables



El rol administrador podrá solicitar en este módulo un informe contable al sistema para descargar en formato csv, la solicitud se validará tanto en el sistema como en la BD mostrando como salida un mensaje de éxito en la creación del informe y la respectiva descarga.

RF 009 Generar etiquetas



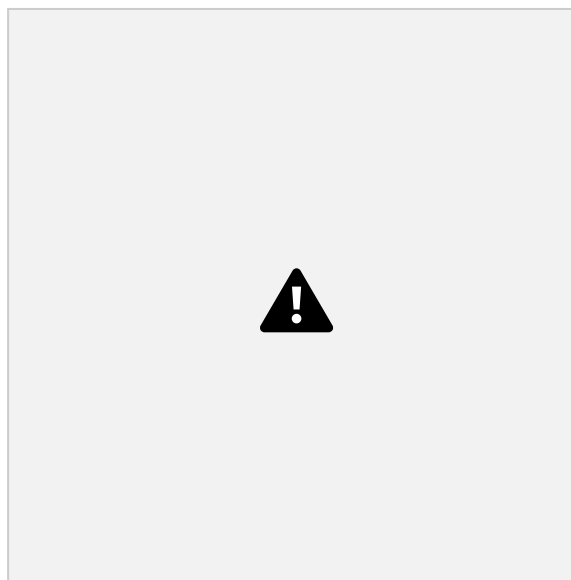
En este flujo del sistema se muestra como generar una etiqueta teniendo como punto de partida el consolidado de los pedidos, se valida su existencia en la BD, se retorna un listado con la información solicitada y se muestra el respectivo mensaje al usuario con la descarga del consolidado de etiquetas.

3. Vista de Proceso

- Diagrama de actividades

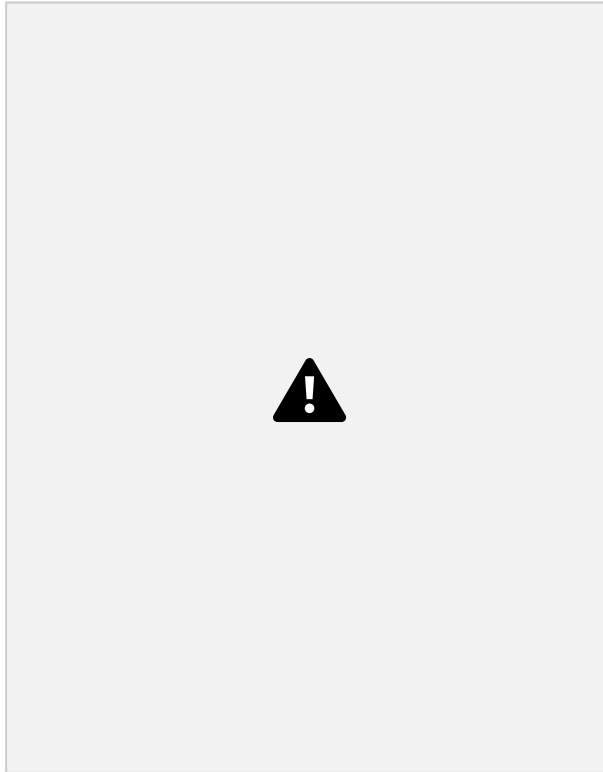
Para esto, se realizaron diagramas para mostrar los diferentes procesos del sistema, mostrando las acciones principales y decisiones que se tendrán en cuenta.

RF 001 Gestión de solicitudes **RF 001.1 Realizar solicitud en línea.**



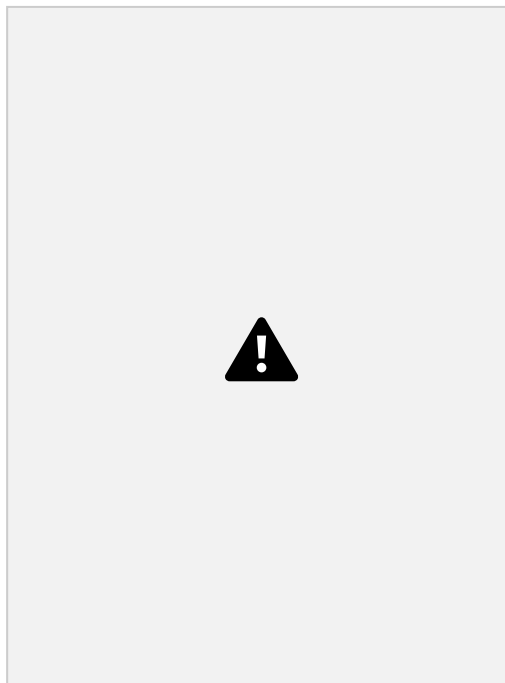
En este se representan las acciones que debe realizar el cliente para hacer una solicitud de pedidos en la plataforma, diligenciando el respectivo formulario y el guardado del mismo en la base de datos.

RF 001.2 Modificar solicitudes



En este se ejemplifica el proceso en el que un cliente puede hacer la modificación de las solicitudes que realiza, permitiendo hacer los respectivos ajustes al formulario que había llenado, además de actualizar la información y notificar al administrador de dichos cambios.

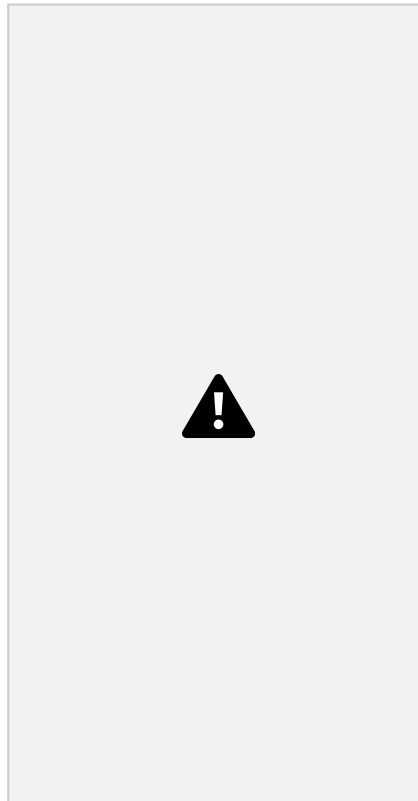
RF 001.3 Cancelar pedidos.



En este diagrama se muestra el flujo donde el cliente puede cancelar un pedido, donde se deben cumplir algunas condiciones para que su cancelación pueda ser realizada de forma exitosa.

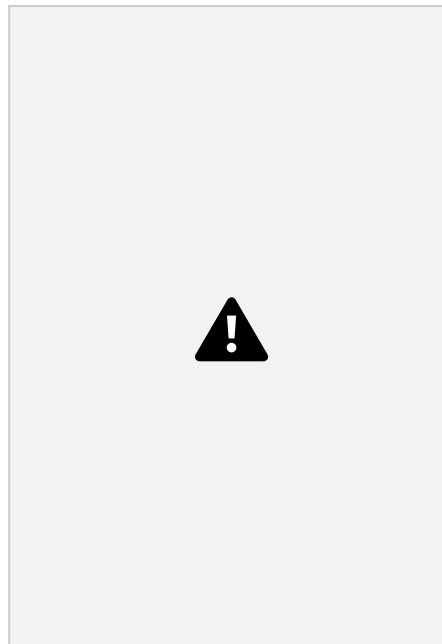
RF 002 Gestión de pedidos

RF 002.1 Crear pedidos



El modelo presenta las acciones del administrador al crear un formulario para un pedido diligenciando los campos pertinentes, el registro en la BD, las posibles respuestas del sistema afirmativas y negativas, así como la obtención de una URL para finalizar la tarea.

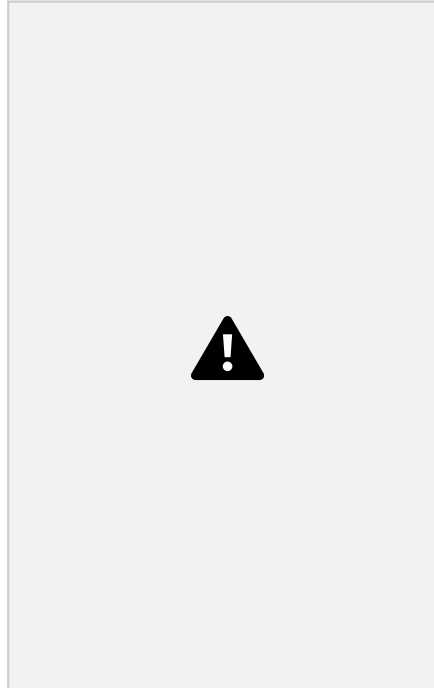
RF 002.2 Consultar pedidos



Se visualiza el comportamiento del sistema ante las solicitudes del usuario para consultar un pedido en específico según filtros, se pueden obtener mensajes de respuesta afirmativos o de error con las salidas correspondientes en la interfaz, en caso afirmativo se mostrará un listado de pedidos según

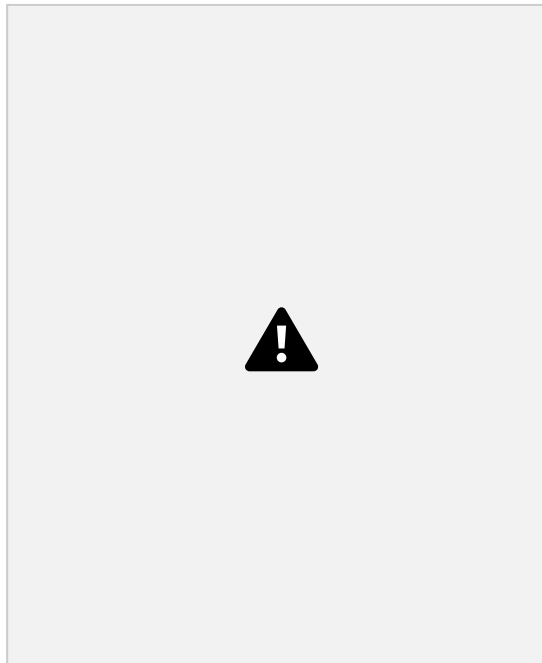
filtro.

RF 002.3 Actualizar pedidos



El diagrama muestra las acciones para actualizar un pedido el cuál debe encontrarse en estado “creado” el filtro se valida en la base de datos y se muestra nuevamente el formulario para editar la información, en caso afirmativo se actualizan los registros en la BD y se muestra un mensaje de proceso exitoso de lo contrario se visualizará un mensaje de error.

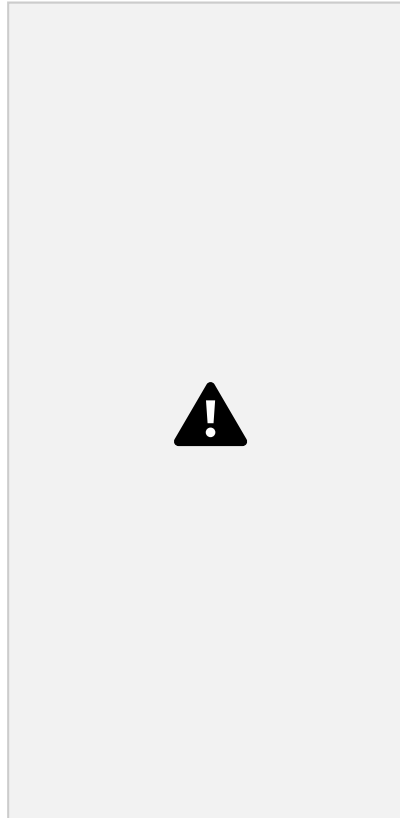
RF 002.4 Controlar estado de pedidos



Este modelo muestra las decisiones detalladamente para un cambio de estado de pedido por parte del administrador, cada estado desde activo hasta entregado genera una notificación del proceso, el

administrador puede difundir un mensaje por medio de la API WhatsApp a todos los clientes asociados al pedido. El flujo que muestra el diagrama es el mismo para cada cambio de estado incluyendo: Pagado, En ruta, Perdido, Recuperado, Aduana, Entregado y Cerrado.

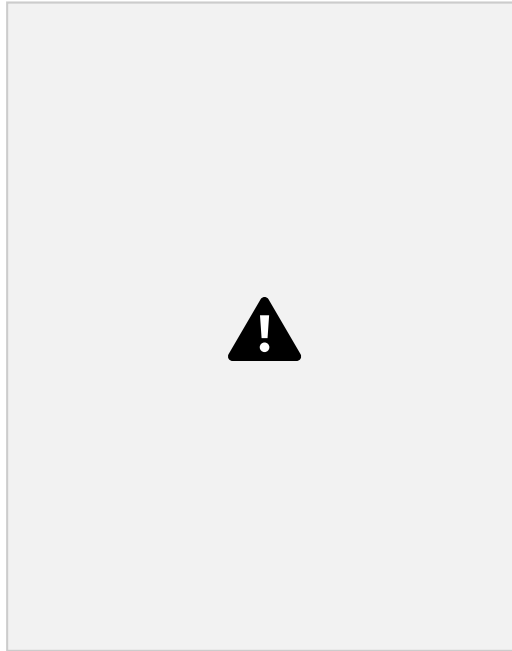
RF 002.5 Cancelación de pedido manual



Las acciones para cancelar un pedido se muestran en este diagrama desde el ingreso al sistema hasta la cancelación exitosa del pedido, se valida la existencia del pedido en la BD filtrando previamente por pedidos en estado “Activo” posteriormente se realiza la solicitud de cancelación y se guardan los cambios.

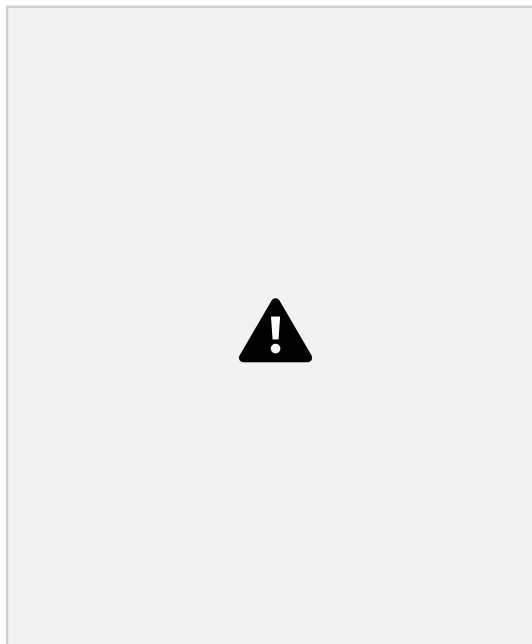
RF 003 Ingresar al sistema según rol

RF 003.1 Crear usuarios como superAdministrador



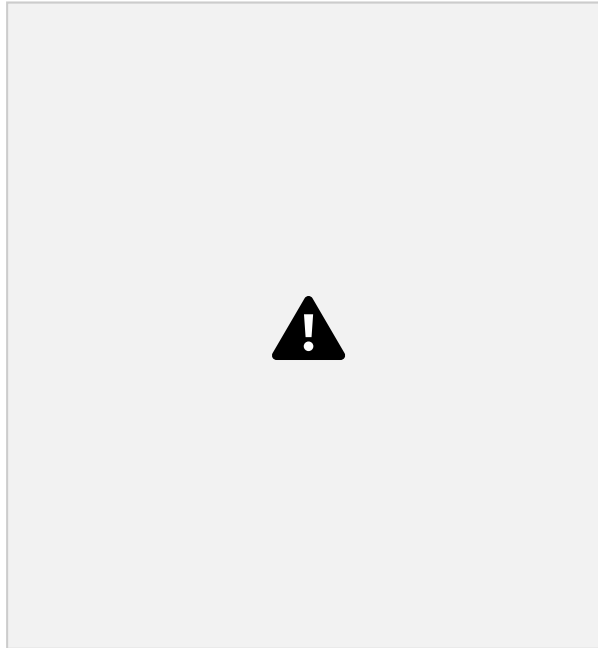
Representación del proceso para agregar usuarios al sistema. En este caso el superadministrador será quien pueda crear estos usuarios y llenar campos para que el proceso sea exitoso y se validará que no exista previamente en BD. En caso de que el usuario ya exista o esté mal diligenciado el formulario, se mostrará un error y no se podrá crear el usuario

RF 003.2 Eliminar usuarios



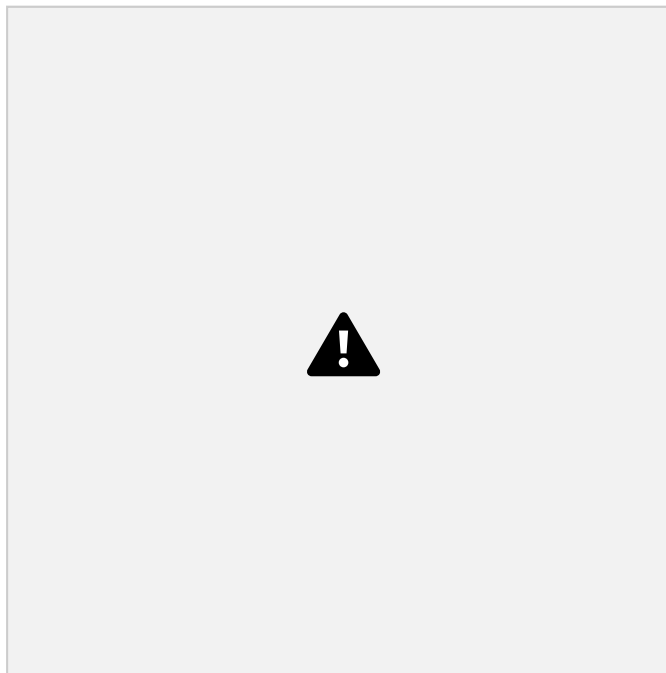
En este diagrama se muestra cómo el superadministrador podrá eliminar usuarios del sistema, el borrado será de forma completa, eliminando estos registros de forma definitiva de la BD, en este caso se mandarán mensajes de confirmación para asegurarse de que se está seguro de realizar la eliminación.

RF 004 Consultar histórico de pedidos



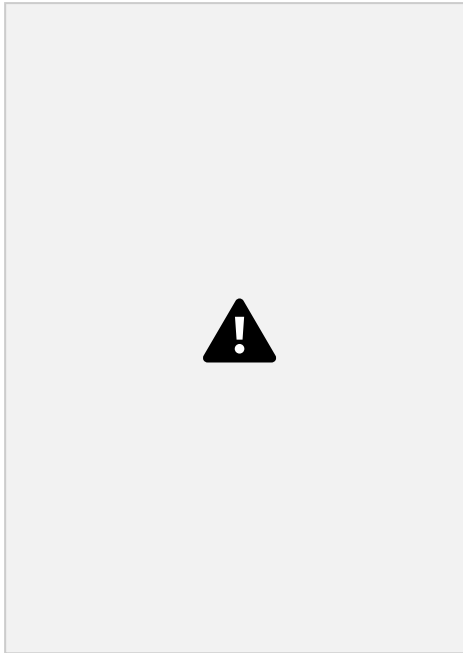
El diagrama representa el proceso para consultar un histórico de pedidos, donde el administrador puede consultar el historial aplicando diferentes filtros, y recibirá respuestas acordes a dichos filtros, en caso de no encontrar similitudes, se mostrará un mensaje indicando que no se encontraron resultados para los filtros indicados.

RF 005 Notificar pedidos a clientes.



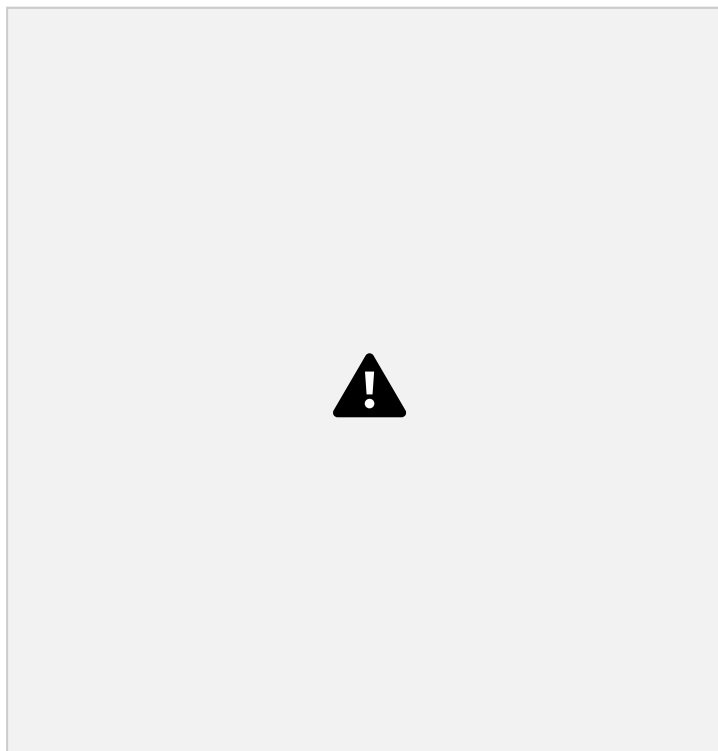
En este diagrama se muestra el proceso en el cual se manejan las notificaciones tanto automáticas como semiautomáticas que se enviarán a los usuarios mediante la API de WhatsApp, se permite personalizar las notificaciones o usar mensajes predeterminados que se enviarán a los clientes que el administrador seleccione.

RF 006 Consolidación semi automática de pedidos.



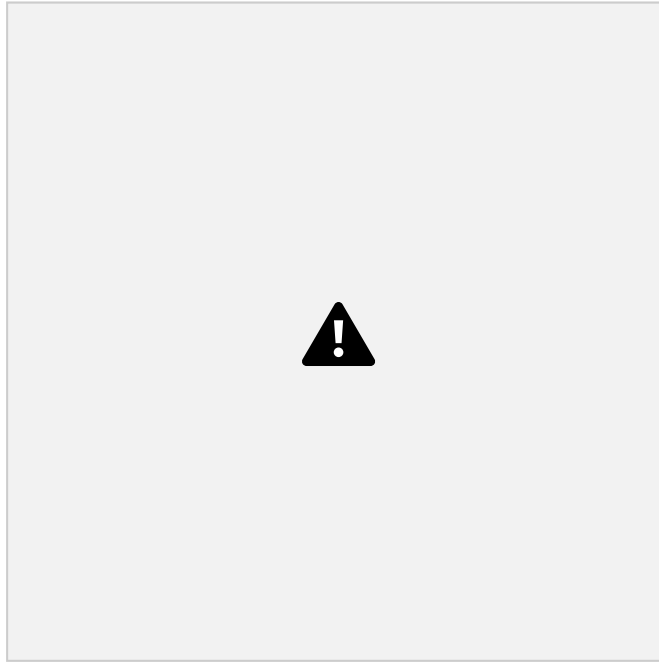
El cliente al llenar un formulario estará limitado por los topes máximos y mínimos que haya definido al administrador una vez se complete el tope máximo se hará una consolidación preliminar de pedido y se cerrarán los productos disponibles en el formulario todas las solicitudes posteriores serán descartadas.

RF 007 Generar reportes y métricas



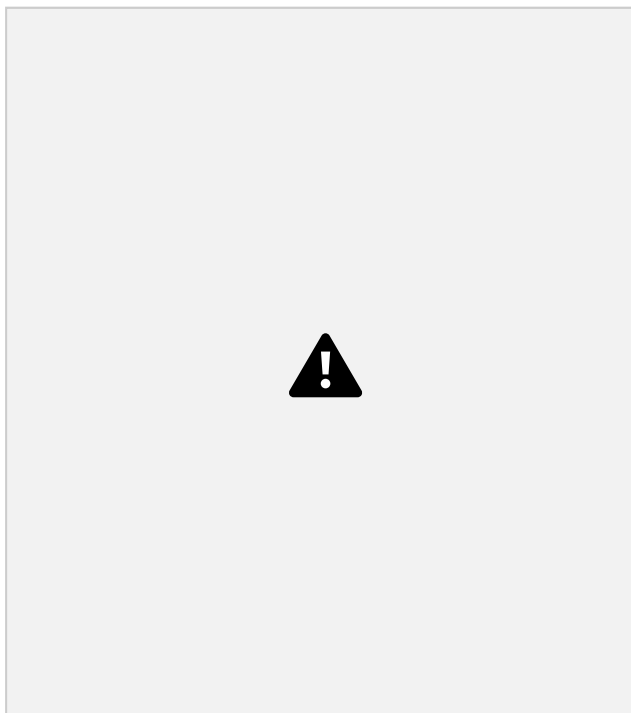
Se resumen las acciones para generar el reporte según la métrica seleccionada, posteriormente en el sistema se valida la existencia de data con los filtros aplicados si existe se genera un reporte con las métricas y se prepara la visualización en tablas o gráficos estadísticos.

RF 008 Generar informes contables



El admin selecciona el tipo de informe contable, elige los parámetros adicionales según el informe requerido, el sistema valida internamente la existencia de la data solicitada en la BD y genera un archivo excel con la información solicitada en caso afirmativo, por el contrario si se genera error se mostrará un mensaje al usuario con el mensaje pertinente.

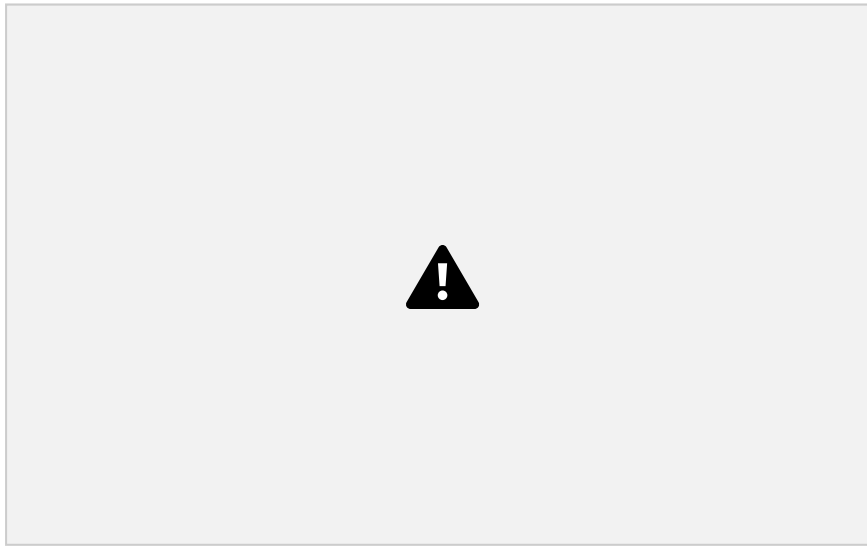
RF 009 Generar etiquetas



El administrador puede seleccionar los pedidos consolidados para la generación de etiquetas, donde se valida el pedido seleccionado y se realiza un proceso de extracción de datos necesarios para la generación de las etiquetas a partir de la plantilla, la cual finalmente se podrá exportar para ser impresas.

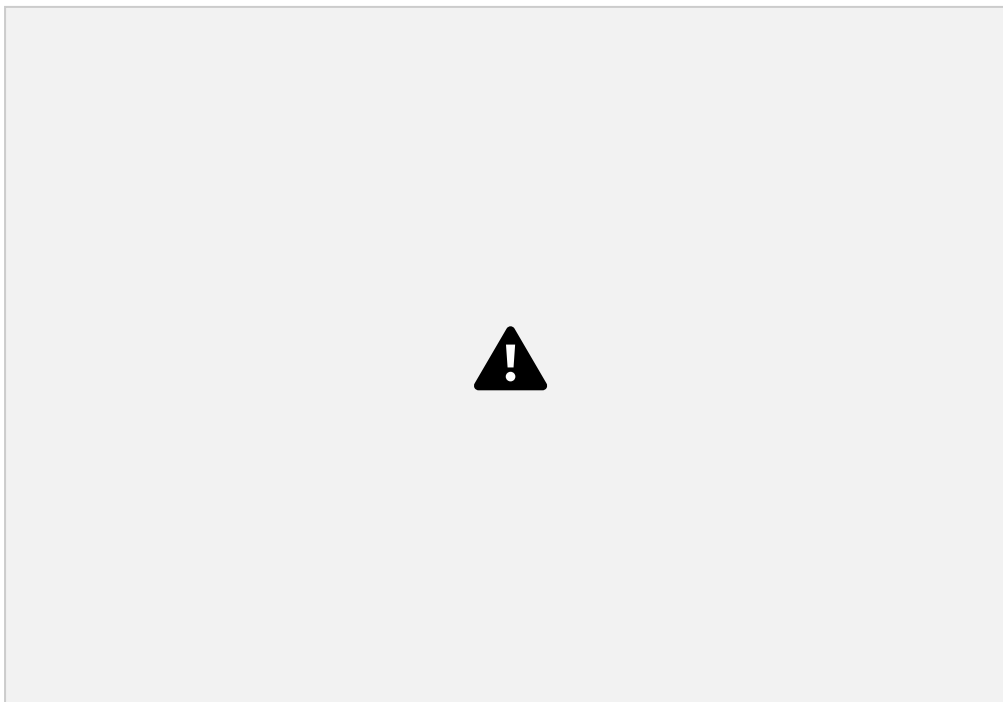
4. Vista de Despliegue

Diagrama de componentes



Contiene un **Frontend** que se comunica con una **API Rest**, la cual expone los servicios al cliente. La capa de **Servicios** concentra la lógica de negocio y orquesta tanto la interacción con el **Dominio** como las integraciones externas. El **Dominio** representa las entidades y reglas de negocio principales, apoyándose en los **Repositorios** para acceder a la **Base de Datos**. Además, los servicios interactúan con componentes externos de **Integración**, como la **API de WhatsApp** y el módulo de **Reportes**, lo que permite extender las funcionalidades del sistema. En conjunto, el diagrama muestra una arquitectura en capas, con separación de responsabilidades entre presentación, lógica de negocio, persistencia e integraciones externas.

Diagrama de paquetes

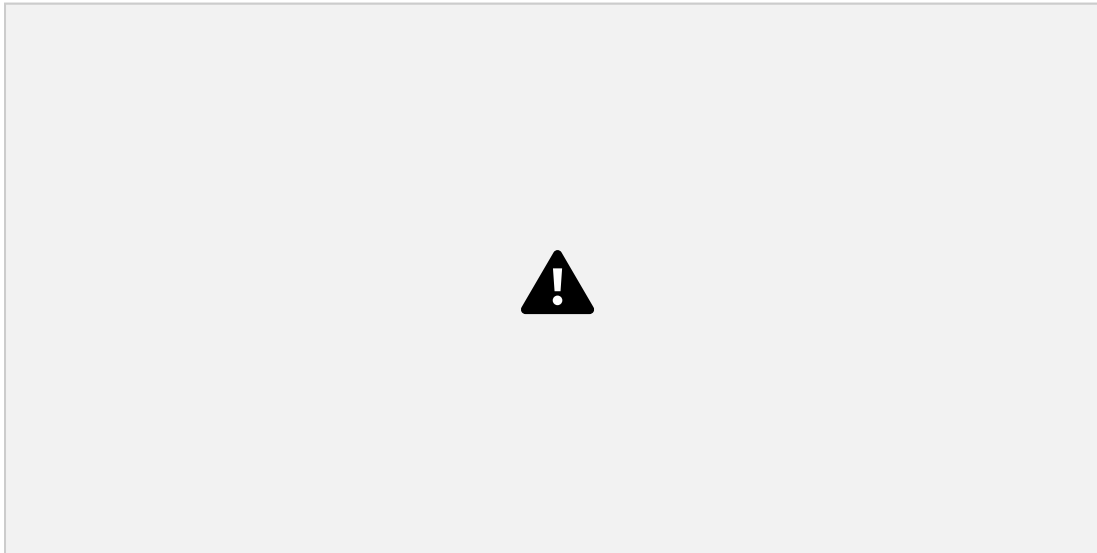


Este diagrama de paquetes muestra la arquitectura modular del sistema, organizada en capas con responsabilidades claras: los **Controladores** gestionan las solicitudes y se apoyan en los **DTOs** para transferir datos hacia los **Servicios**, donde reside la lógica de negocio central, incluyendo el uso de los

patrones **Strategy** (para cálculos de totales y descuentos) y **Observer** (para notificaciones). Los **Repositorios** permiten el acceso a la **Base de Datos** a través de las entidades del **Dominio**, que encapsula usuarios, roles, pedidos, solicitudes, productos, reportes y sus estados. Finalmente, el sistema se integra con servicios externos mediante el paquete de **Integración** (ApiWhatsapp y Reportes), logrando así una separación clara entre presentación, lógica, persistencia e integraciones externas.

5. Vista Física

Diagrama de despliegue



Arquitectura cliente-servidor donde el Front-End en Next.js provee la interfaz gráfica (GUI) y se comunica vía HTTP/HTTPS con un API Rest en Spring Boot, el cual expone controladores y se conecta mediante HTTPS a un Servidor de Aplicación que gestiona la lógica de negocio con módulos de JWT para autenticación, servicios y repositorios para el acceso a datos; este servidor interactúa con una base de datos PostgreSQL por el puerto 5432 con SSL/TLS para la persistencia, y además consume de forma segura por HTTPS (443) la API externa de WhatsApp, garantizando así una integración confiable entre presentación, negocio, persistencia e interacción con servicios externos.

Anexo

Diagramas iniciales